Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · FUNCIONES DE DERIVADA NULA

a) Demuestra que $\operatorname{arcsen} x + \arccos x = \frac{\pi}{2}$ para todo $x \in [-1, 1]$.
b) Demuestra que $\arctan x + \arctan \frac{1}{x} = -\frac{\pi}{2}$ para todo $x < 0$.
c) ¿Por qué en b) la constante no es la misma que para $x > 0$?

Respuesta

a) La derivada es 0 en $(-1, 1)$ y el valor en 0 es $\frac{\pi}{2}$ (por continuidad, vale también en ± 1). b) Derivada nula en $(-\infty, 0)$ y valor $-\frac{\pi}{2}$ en $x = -1$. c) Porque el dominio tiene dos intervalos separados.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Deriva

$\frac{d}{dx}(\operatorname{arcsen} x + \arccos x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} - \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = 0$ en $(-1, 1)$.

2 a) Constante

Es constante en $(-1, 1)$ y vale $0 + \frac{\pi}{2}$ en $x = 0$; por continuidad, también en ± 1.

3 b) Deriva

$g(x) = \arctan x + \arctan \frac{1}{x}$: $g'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2+1} = 0$.

4 b) Valor

En $(-\infty, 0)$, g es constante: $g(-1) = -\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{4} = -\frac{\pi}{2}$.

5 c) Explica

El teorema «derivada nula ⇒ constante» vale en un intervalo; $(-\infty, 0)$ y $(0, \infty)$ son intervalos distintos y la constante puede cambiar (para $x > 0$ es $\frac{\pi}{2}$).

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Derivada nula y valor	**2 pts**
b) Derivada nula y valor	**2 pts**
c) Explicación del dominio	**2 pts**

Idea clave. Para probar una identidad, muestra que la diferencia tiene derivada cero y evalúa en un punto cómodo.